

سلك نحاس طوله $(200m)$ ومساحة مقطعه العرضي $(2mm^2)$ ويحمل تياراً شدته $(10A)$ إذا كانت موصلية سلك النحاس $(5.8 \times 10^7 \Omega^{-1}m^{-1})$ فأحسب:

- 1- شدة المجال الكهربائي
- 2- إذا استخدم جزء من السلك طوله $(100m)$ فما مقدار مقاومة ومقاومة هذا الجزء من السلك؟

الحل (1): من قانون أوم النظري

$$J = \sigma E \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I}{\sigma A} = \frac{10}{5.8 \times 10^7 \times 2 \times (10^{-3})^2} = 0.086V/m$$

الحل (2): أولاً المقاومة وهي صفة مميزة للمادة وتساوي مقلوب الموصلية أي أن

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{5.8 \times 10^7} = 1.7 \times 10^{-8} \Omega.m$$

ثانياً حساب مقاومة $(100m)$ من السلك وذلك من العلاقة

$$R = \rho \frac{l}{A} = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{100}{2 \times (10^{-3})^2} = 0.862 \Omega$$